ATIVIDADE PRÁTICA — PROTÓTIPO DE MÉDIA FIDELIDADE

LabReserva: reserva de laboratórios e empréstimo de equipamentos (Faculdade Horizonte, caso fictício)

1 IDENTIFICAÇÃO DO GRUPO E FERRAMENTA

Autor	João Henrique Porfirio Firmiano
Ferramenta	Penpot (design.penpot.app), plano gratuito
Justificativa	O Penpot é gratuito, de código aberto e roda no navegador. O plano gratuito não limita o número de telas, permite ligar telas por áreas clicáveis e compartilhar o protótipo por link de visualização, atendendo às três condições da Seção 5.3.
Link do protótipo	https://design.penpot.app/?screen=viewer&file-id=c6f51e89-5d00-81ce-8008-e4eafc136fb0&page-id=c6f51e89-5d00-81ce-8008-e4eafc136fb1&section=interactions&index=0&zoom=fit&share-id=28115847-11dc-4234-872a-bf97b0e21492
Como navegar	No modo de visualização, escolha o fluxo no menu superior: “T1 · Professor”, “T2 · Aluno” ou “T3 · Técnico”. Cada fluxo começa na primeira tela da tarefa e segue clicando nos botões. O protótipo tem 23 telas: 17 de celular (360 × 800 px) e 6 de desktop (1280 × 720 px).

2 PARTE A — ESPAÇO DO PROBLEMA

2.1 Perfil de usuário

Grupo	Contexto e frequência de uso	Dispositivo	Familiaridade com tecnologia	Principal necessidade no LabReserva
Professor	Reserva laboratório para aulas, quase sempre toda semana; faz isso no intervalo entre uma aula e outra.	Celular	Média a alta; pouco tempo disponível.	Saber se o laboratório tem o software e as máquinas de que precisa e reservar o semestre de uma vez.
Aluno	Reserva horário livre para estudo ou trabalho em grupo e pede equipamento; uso maior em semanas de prova e entrega.	Celular	Alta.	Ver horários livres de todos os laboratórios e reservar rápido, sabendo o limite de 2 h por dia.
Técnico de laboratório	Usa todos os dias, por várias horas; recebe muitos pedidos, inclusive de última hora.	Computador (desktop)	Alta.	Aprovar ou recusar pedidos, resolver conflitos e registrar retirada e devolução de equipamentos.
Coordenador (secundário)	Consulta ocasional da ocupação dos laboratórios.	Computador	Média.	Ver a ocupação dos laboratórios.
Visitante externo (antiusuário)	Não é público do sistema.	—	—	Não deve conseguir reservar: não tem login institucional.

2.2 Personas



Persona primária — Ricardo Almeida, 41 anos, professor. Leciona Estrutura de Dados e Algoritmos I na Faculdade Horizonte há 9 anos.

Objetivos: reservar o mesmo laboratório para toda a disciplina no início do semestre; ter certeza de que o software estará instalado e as máquinas funcionando; não descobrir conflito na hora da aula.

Habilidades: usa celular e sistemas acadêmicos todos os dias; programa; não tem paciência para formulários longos.

Tarefas: reservar laboratório para aulas semanais; conferir as próximas reservas; reservar aula extra de vez em quando.

Relacionamentos: técnico de laboratório (hoje combina tudo por WhatsApp), coordenação e alunos.

Requisitos: informar software e quantidade de máquinas; reserva recorrente; aviso claro de conflito.

Expectativas: fazer a reserva pelo celular em poucos minutos e receber a confirmação com todas as datas.



Persona secundária — Mariana Costa, 20 anos, aluna. Cursa o 5º período de Engenharia de Software.

Objetivos: encontrar laboratório livre para estudar e fazer trabalhos em grupo; pegar equipamento emprestado para os trabalhos.

Habilidades: usa o celular para quase tudo; aprende aplicativos novos sozinha.

Tarefas: consultar horários livres; reservar para o grupo; solicitar equipamento; cancelar quando o grupo desmarca.

Relacionamentos: colegas de grupo, técnico (aprova o empréstimo) e professores (aula tem prioridade sobre estudo).

Requisitos: ver horários livres de todos os laboratórios; informar o número de pessoas; saber o limite de 2 h por dia.

Expectativas: reservar em menos de um minuto e ser avisada se perder a reserva para uma aula.

Antiusuário: visitante externo, por exemplo uma pessoa da comunidade ou um ex-aluno sem vínculo que quer usar o laboratório para um curso particular. O sistema não é projetado para ele: não há cadastro aberto, apenas login com matrícula ou código do servidor.

2.3 Cenário de uso (persona primária)

Contexto: segunda-feira, 09/11/2026, intervalo de 15 minutos entre duas aulas, no corredor do Bloco B, usando o celular. **Ator:** Prof. Ricardo Almeida. **Objetivo:** reservar um laboratório com Python 3.12 e VS Code para 30 alunos, toda terça das 19:00 às 20:40, até o fim do semestre (08/12/2026).

Ações: Ricardo abre o LabReserva e entra com o código do servidor. Toca em “Reservar laboratório” e informa data, horário, os dois softwares e 30 máquinas. A lista mostra que só o Lab 1 atende: o Lab 3 tem apenas 27 máquinas funcionando, o Lab 2 está ocupado e o Lab de Redes não tem VS Code. Ele seleciona o Lab 1, marca “Toda semana”, terça, de 10/11 a 08/12, e lê o aviso de que em 24/11 uma reserva de estudo de aluno será cancelada e o aluno avisado. Confirma e vê as cinco datas reservadas antes de voltar para a aula.

2.4 Análise da tarefa principal (HTA)

0. Reservar laboratório para as aulas do semestre

1. Entrar no sistema
   1.1 Informar o código do servidor · 1.2 Informar a senha e tocar em “Entrar”
2. Buscar laboratório
   2.1 Informar data e horário · 2.2 Informar o software necessário · 2.3 Informar a quantidade de máquinas
3. Escolher o laboratório
   3.1 Comparar disponibilidade e motivos de indisponibilidade · 3.2 Selecionar o laboratório adequado
4. Configurar a recorrência
   4.1 Marcar “Toda semana”, dia e período · 4.2 Ler o aviso de conflito, se houver
5. Confirmar e conferir as datas reservadas

Plano 0: fazer 1 → 2 → 3 → 4 → 5. Se nenhum laboratório atender em 3, voltar a 2 e mudar horário ou requisitos.

2.5 Metas de usabilidade (ISO 9241-11)

Critério	Meta e métrica	Como seria medida
Eficiência	O professor conclui T1 (do toque em “Reservar laboratório” até a tela de confirmação) em tempo médio ≤ 120 segundos.	Teste com 5 professores usando o protótipo no celular; cronômetro do início ao fim da tarefa; calcular a média dos tempos.
Eficácia	Pelo menos 90% dos alunos concluem T2 (reservar em grupo, solicitar equipamento e cancelar) sem pedir ajuda.	Teste com 10 alunos; contar quem chega à tela “Você não tem reservas” sem ajuda do avaliador; taxa = concluídos ÷ participantes.

3 PARTE C — MAPA DE TELAS

O mapa mostra as 23 telas e as ligações entre elas, separadas pelas tarefas T1, T2 e T3. Seta contínua: caminho da tarefa. Seta tracejada: voltar, cancelar ou retornar ao início. Seta pontilhada: itens do menu fixo (inferior no celular, lateral no desktop), presente nas telas indicadas.

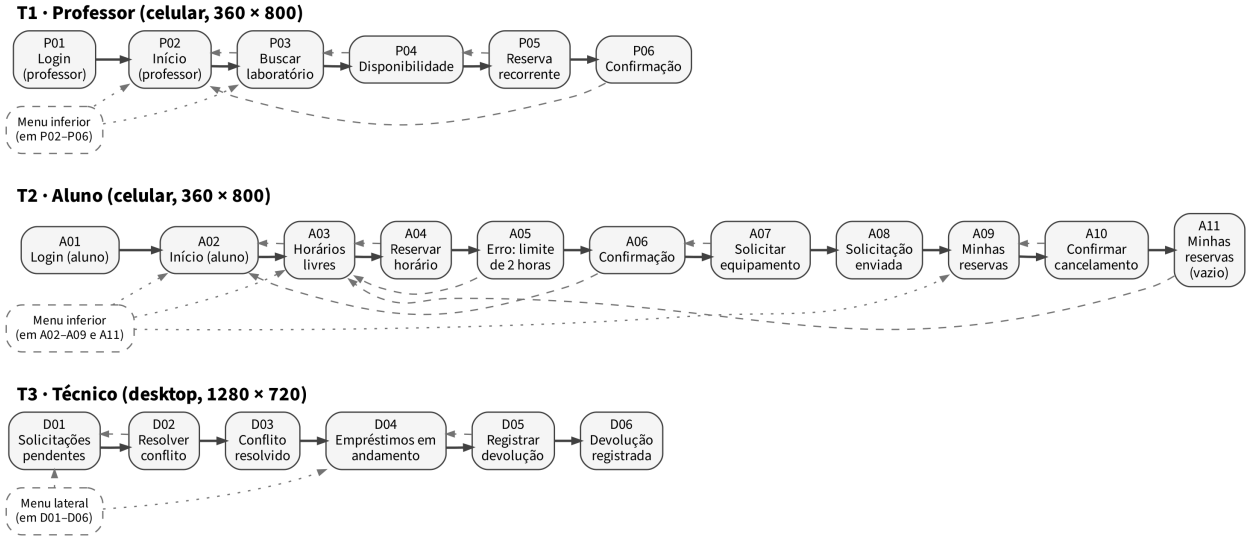


Figura 1 – Mapa de telas do LabReserva com as tarefas T1, T2 e T3

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

4 PRINTS DAS TELAS PRINCIPAIS

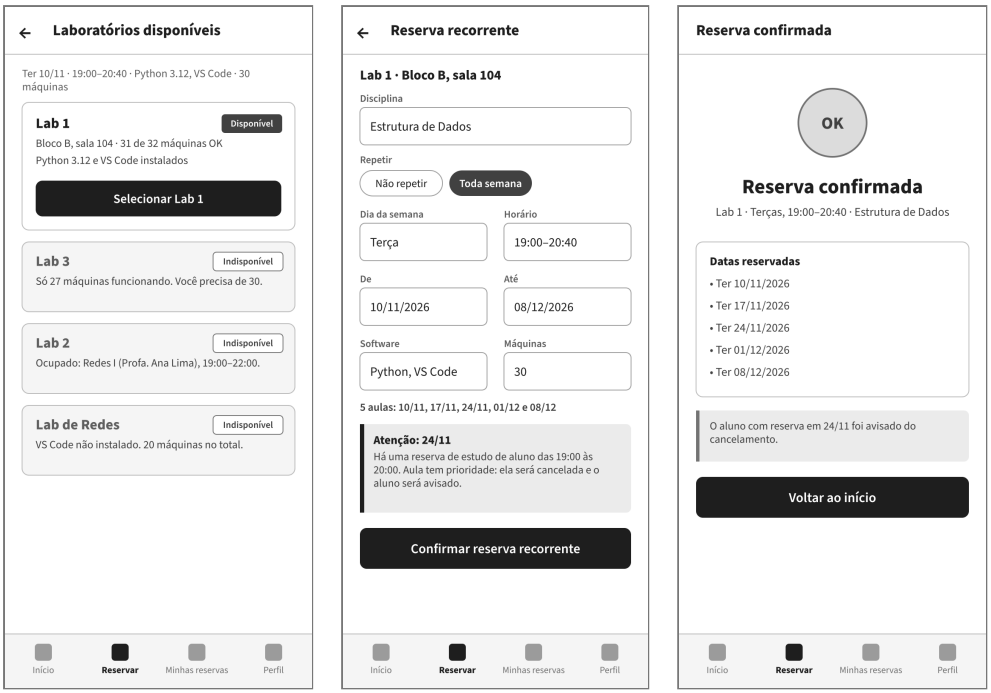


Figura 2 – T1 (professor): disponibilidade com motivos (P04), reserva recorrente com aviso de conflito (P05) e confirmação (P06)

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

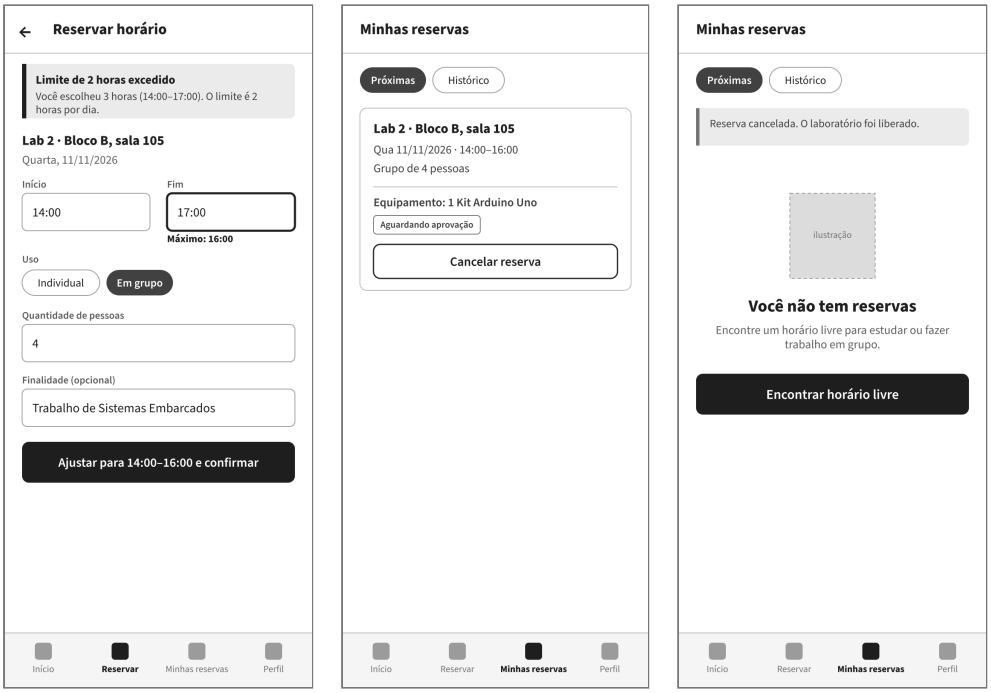


Figura 3 – T2 (aluno): estado de erro do limite de 2 horas (A05), Minhas reservas (A09) e estado vazio após o cancelamento (A11)

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

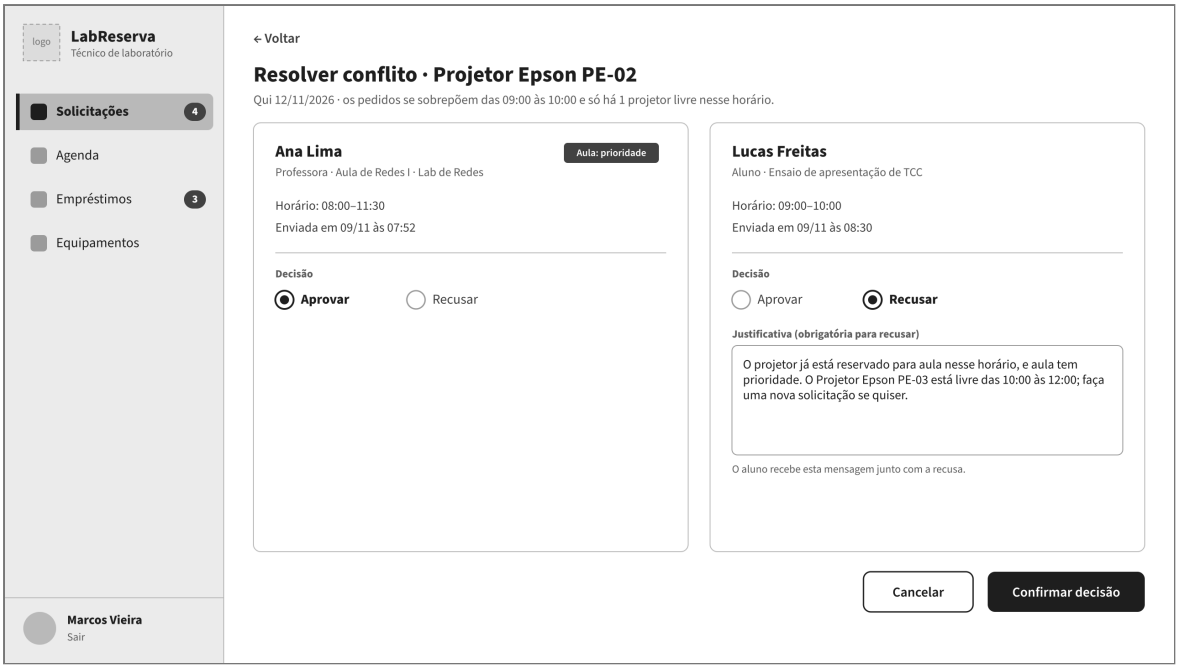


Figura 4 – T3 (técnico): resolver conflito, aprovando uma solicitação e recusando a outra com justificativa (D02)

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

5 DECISÕES DE DESIGN

1. **Mostrar os laboratórios indisponíveis com o motivo (P04).** Ricardo reserva no intervalo entre aulas e precisa saber se o laboratório tem o software e as máquinas (problema 2). Em vez de esconder, a lista explica: ocupado, software ausente ou máquinas com defeito. Isso cumpre a regra de que o conflito nunca é silencioso e apoia a meta de eficiência, porque ele não precisa repetir a busca às cegas.
2. **Erro do limite de 2 horas com a regra explicada e ajuste em um toque (A05).** Mariana usa o celular com pressa. A mensagem diz qual limite foi passado, marca o campo “Fim” e oferece o botão “Ajustar para 14:00–16:00 e confirmar”. A correção sem ajuda apoia a meta de eficácia de T2.
3. **Tela do técnico em desktop com as duas solicitações lado a lado e justificativa obrigatória (D01/D02).** O técnico usa o computador o dia todo e resolve muitos pedidos. O conflito aparece no topo da lista; ao abrir, ele compara os dois pedidos, vê que aula tem prioridade, aprova um e recusa o outro com justificativa enviada ao aluno. Isso substitui as aprovações por mensagem (problema 5).

6 LIMITAÇÕES DO PROTÓTIPO

- Os campos têm dados fixos: não foi possível validar digitação, teclado do celular nem a validação real dos formulários.
- Só o caminho de cada tarefa está ligado. Botões fora das tarefas (Perfil, Agenda, Equipamentos, Histórico, Aprovar/Recusar direto na lista) não navegam.
- Por ser em escala de cinza e sem identidade visual, não valida cores, contraste final nem a satisfação com a aparência.
- Não há tempos de resposta, notificações reais (aviso ao aluno, decisão do técnico) nem dados que mudam com o uso.
- Não foram testados outros tamanhos de tela além de 360 × 800 e 1280 × 720, nem recursos de acessibilidade como leitor de tela.

- As telas do coordenador não foram prototipadas, porque não fazem parte das três tarefas obrigatórias.

REFERÊNCIAS

BARBOSA, Simone D. J.; SILVA, Bruno S. da. *Interação Humano-Computador*. Rio de Janeiro: Elsevier / Campus, 2010.

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. *ISO 9241-11:2018*: Ergonomics of human-system interaction — Usability: Definitions and concepts. Genebra: ISO, 2018.

ROGERS, Yvonne; SHARP, Helen; PREECE, Jenny. *Design de Interação*: além da interação humano-computador. Porto Alegre: Bookman.